ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DATA CODEBOOK

BỘ DỮ LIỆU NGUY CƠ CHÁY RỪNG VIỆT NAM (63 tỉnh, 2012–2025)

Môn học: DS111

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thế Sơn

Sinh viên thực hiện:

24521956	Bùi Thị Thanh Tuyền
24522070	Trần Nguyễn Hoàng Yến
24522068	Đỗ Hoàng Yến

---

1 Giới thiệu bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu ghép điểm cháy do vệ tinh VIIRS ghi nhận, thời tiết tái phân tích, lớp phủ đất, lịch và chỉ số ENSO thành một bảng theo tỉnh và ngày cho cả nước, phục vụ phân tích nguy cơ cháy rừng. Tệp giao nộp là `panel.csv`.

- Đơn vị quan sát: một tỉnh trong một ngày (theo giờ địa phương Việt Nam, UTC+7).
- Khóa chính: cặp (`date`, `prov`); không có dòng trùng và không thiếu ngày nào.
- Kích thước: 320 985 dòng $\times$ 75 cột, tức 63 tỉnh $\times$ 5 095 ngày.
- Phạm vi thời gian: từ 20/01/2012 đến 31/12/2025.
- Phạm vi không gian: 63 tỉnh, thành phố theo ranh giới cũ trước sáp nhập (Côn Đảo gộp vào Bà Rịa – Vũng Tàu).
- Định dạng: CSV mã hóa UTF-8, dấu phân cách là dấu phẩy, dòng đầu là tên cột, giá trị thiếu để trống.
- Biến kết quả chính: `fire_any_forest`, bằng 1 nếu trong ngày có ít nhất một điểm cháy VIIRS trên đất rừng (20,8% số dòng bằng 1).

2 Nguồn dữ liệu và quy trình thu thập

Dữ liệu được thu thập từ năm nguồn bên ngoài và một bảng nhập tay, rồi ghép theo khóa (tỉnh, ngày). Bảng 1 tóm tắt từng nguồn, nội dung lấy và phạm vi; các mục con mô tả chi tiết.

Bảng 1. Các nguồn dữ liệu

Nguồn	Nội dung thu thập	Phạm vi	Cách lấy
NASA FIRMS, VIIRS S-NPP (`VIIRS_SNPP_SP`)	Điểm cháy: vị trí, ngày giờ ghi nhận (UTC), độ tin cậy, công suất bức xạ cháy, ban ngày hay ban đêm	20/01/2012 đến 31/12/2025; khung bao Việt Nam; 5.455.690 điểm thô, 947.287 điểm nằm trong 63 tỉnh	API theo khối 5 ngày (1.019 khối)
Open-Meteo Archive (ERA5)	Nhiệt độ 2 m, điểm sương 2 m, lượng mưa, theo giờ; độ cao điểm lấy mẫu	2011 đến 2025 (2011 để khởi động các biến trễ); mỗi tỉnh một điểm đại diện; độ phân giải gốc khoảng $0{,}25°$	API theo tỉnh và năm (945 tệp)
ESA WorldCover 2021 (v200)	Lớp phủ đất độ phân giải 10 m, dùng để xác định điểm cháy trên đất rừng và tỉ lệ các loại đất của tỉnh	Năm 2021, phủ toàn lãnh thổ	Đọc trực tiếp ảnh COG trên AWS S3
geoBoundaries (ADM1)	Ranh giới hành chính cấp tỉnh, dùng để gán điểm cháy vào tỉnh và tính diện tích	63 tỉnh theo ranh giới cũ	Tải qua API của geoBoundaries
NOAA CPC	Chỉ số ONI theo tháng	Từ 1950 đến nay, bảng dùng 2012–2025	Tệp văn bản `oni.ascii.txt`
Nhập tay	Ngày mùng 1 Tết, ngày Giỗ Tổ, ngày lễ dương lịch	2012–2025	Bảng viết trong mã nguồn

2.1 Điểm cháy: NASA FIRMS, VIIRS S-NPP

Dùng sản phẩm xử lý chuẩn `VIIRS_SNPP_SP` qua API vùng của FIRMS (`https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/api/area`). API chỉ cho lấy tối đa 5 ngày mỗi lần gọi nên khoảng 14 năm được chia thành 1.019 khối, trong khung bao kinh độ 102,046 đến 115,097 và vĩ độ 8,340 đến 23,491. Sau khi loại điểm trùng còn 5.455.690 điểm cháy thô (độ tin cậy `n`: 4.716.816; `l`: 498.940; `h`: 239.934).

Các bước xử lý:

1. Gán mỗi điểm cháy vào tỉnh chứa nó bằng phép giao không gian với ranh giới geoBoundaries; còn 947.287 điểm nằm trong 63 tỉnh.
2. Đổi giờ ghi nhận từ UTC sang giờ địa phương (UTC+7), rồi lấy ngày địa phương làm ngày của điểm cháy. Vệ tinh bay qua Việt Nam khoảng 13 giờ (ban ngày) và 1 giờ (ban đêm) giờ địa phương.
3. Gắn lớp phủ đất (xem mục sau) và đánh dấu điểm cháy trên đất rừng.
4. Chỉ giữ điểm có độ tin cậy `nominal` hoặc `high` khi đếm, bỏ điểm `low`.

2.2 Thời tiết: Open-Meteo Archive (tái phân tích ERA5)

Lấy dữ liệu theo giờ từ API `https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive`, mô hình `era5`, múi giờ `Asia/Bangkok`, gồm ba biến `temperature_2m`, `dew_point_2m` và `precipitation`. Mỗi tỉnh lấy tại một điểm đại diện (điểm nằm trong đa giác ranh giới), mỗi lần gọi một tỉnh và một năm, tổng cộng 945 tệp (63 tỉnh $\times$ 15 năm từ 2011 đến 2025). Năm 2011 chỉ dùng để khởi động các biến cộng dồn và biến trễ, không xuất hiện trong bảng cuối.

Từ chuỗi theo giờ, bảng cuối chỉ giữ giá trị tại 13 giờ địa phương cho nhiệt độ và điểm sương (đúng lúc vệ tinh bay qua ban ngày), còn lượng mưa được cộng theo ngày. Độ ẩm tương đối, độ hụt bão hòa và các chỉ số Nesterov được tính từ các biến này (xem Mục 4).

2.3 Lớp phủ đất: ESA WorldCover 2021

Dùng bản đồ lớp phủ 10 m phiên bản 2021 v200, đọc trực tiếp từ các ô 3 độ $\times$ 3 độ định dạng COG trên AWS S3. Có hai cách dùng:

- Với từng điểm cháy: lấy mẫu 9 điểm (điểm cháy và 8 điểm cách nó 190 m theo 8 hướng), tính tỉ lệ điểm thuộc lớp cây (mã 10) làm `tree_frac`. Điểm cháy được coi là trên đất rừng nếu `tree_frac` $\geq 0{,}5$.
- Với từng tỉnh: lấy 1.500 điểm ngẫu nhiên trong ranh giới và tính tỉ lệ các lớp cây (10), cỏ (30), nông nghiệp (40), xây dựng (50); đây là các cột `forest_share`, `grass_share`, `crop_share`, `built_share`.

2.4 Ranh giới hành chính: geoBoundaries

Dùng ranh giới ADM1 của Việt Nam từ API geoBoundaries (`gbOpen`). Dữ liệu được chuẩn hóa tên tỉnh để khớp với bảng vùng, gộp Côn Đảo vào Bà Rịa – Vũng Tàu, và giữ đủ 63 tỉnh theo ranh giới cũ. Diện tích tỉnh tính trên hệ tọa độ UTM 48N.

2.5 Chỉ số ENSO: NOAA CPC

Lấy chỉ số ONI theo tháng từ `https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt`. Mỗi ngày nhận giá trị ONI của tháng chứa nó (`oni`) và của tháng cách đó 3 tháng (`oni_lag3`).

2.6 Thông tin nhập tay

Gồm hai nhóm. Một, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) cho từng năm 2012 đến 2025. Hai, các ngày lễ dương lịch 1/1, 30/4, 1/5, 2/9 và khoảng 4 đến 6 tháng 4 (Thanh minh).

3 Phạm vi dữ liệu

Thời gian. Từ 20/01/2012 (ngày đầu tiên có dữ liệu VIIRS S-NPP chuẩn) đến 31/12/2025, tổng cộng 5.095 ngày liên tục cho mỗi tỉnh.

Không gian. 63 tỉnh, thành phố chia thành 8 vùng (Bảng 2).

Bảng 2. Vùng và danh sách tỉnh (khóa `prov`)

Mã	Vùng	Số tỉnh	Các tỉnh
`TB`	Tây Bắc	4	dien bien, hoa binh, lai chau, son la
`DB`	Đông Bắc	11	bac giang, bac kan, cao bang, ha giang, lang son, lao cai, phu tho, quang ninh, thai nguyen, tuyen quang, yen bai
`DBSH`	Đồng bằng sông Hồng	10	bac ninh, ha nam, ha noi, hai duong, hai phong, hung yen, nam dinh, ninh binh, thai binh, vinh phuc
`BTB`	Bắc Trung Bộ	6	ha tinh, nghe an, quang binh, quang tri, thanh hoa, thua thien hue
`NTB`	Nam Trung Bộ	8	binh dinh, binh thuan, da nang, khanh hoa, ninh thuan, phu yen, quang nam, quang ngai
`TN`	Tây Nguyên	5	dak lak, dak nong, gia lai, kon tum, lam dong
`DNB`	Đông Nam Bộ	6	ba ria vung tau, binh duong, binh phuoc, dong nai, ho chi minh, tay ninh
`DBSCL`	Đồng bằng sông Cửu Long	13	an giang, bac lieu, ben tre, ca mau, can tho, dong thap, hau giang, kien giang, long an, soc trang, tien giang, tra vinh, vinh long

4 Mô tả các biến

Tệp `panel.csv` có 75 cột, chia thành các nhóm dưới đây. Cột "Thiếu (%)" là tỉ lệ giá trị thiếu trong toàn bảng, cột "Miền giá trị" là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Dấu thập phân trong các bảng là dấu phẩy.

Bảng 3. Khóa và định danh

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`date`	ngày	–	Ngày theo giờ địa phương Việt Nam (UTC+7), định dạng `YYYY-MM-DD`. Cùng với `prov` tạo thành khóa chính của bảng.	5095 giá trị	0,0

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`prov`	chuỗi	–	Khóa tỉnh: tên không dấu, viết thường, đã chuẩn hóa (ví dụ `ba ria vung tau`). 63 tỉnh theo ranh giới cũ.	63 giá trị	0,0
`region`	chuỗi	–	Mã vùng khí hậu và địa lý của tỉnh: `TB`, `DB`, `DBSH`, `BTB`, `NTB`, `TN`, `DNB`, `DBSCL` (xem Mục 3).	8 giá trị	0,0

Bảng 4. Thời tiết lúc 13 giờ (nguồn Open-Meteo, ERA5)

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`T13`	số thực	°C	Nhiệt độ không khí tại độ cao 2 m lúc 13 giờ địa phương (`temperature_2m`).	2,3 – 41,7	0,0
`Td13`	số thực	°C	Nhiệt độ điểm sương tại 2 m lúc 13 giờ (`dew_point_2m`).	−6,4 – 29,9	0,0
`RH13`	số thực	%	Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ, tính từ `T13` và `Td13` bằng công thức Magnus: $RH = 100\, e_s(T_d)/e_s(T)$ với $e_s(t) = 6{,}112 \exp\big(17{,}62\, t/(243{,}12 + t)\big)$.	15,49 – 100	0,0
`wind13`	số thực	m/s	Tốc độ gió 10 m lúc 13 giờ. Biến này không được thu thập (đã bỏ khỏi lời gọi API để giảm hạn mức) nên toàn bộ là giá trị thiếu.	–	100,0
`D13_hpa`	số thực	hPa	Độ hụt bão hòa lúc 13 giờ: $e_s(T) - e_s(T_d)$.	0 – 53,67	0,0
`dd13_c`	số thực	°C	Độ thiếu hụt điểm sương lúc 13 giờ: `T13` − `Td13`.	0 – 29,2	0,0

Bảng 5. Lượng mưa và số ngày kể từ lần mưa gần nhất

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`rain_cal`	số thực	mm	Tổng lượng mưa trong ngày dương lịch (0 giờ đến 24 giờ), cộng 24 giá trị theo giờ.	0 – 315,8	0,0
`rain_19_19`	số thực	mm	Tổng lượng mưa trong cửa sổ từ 19 giờ hôm trước đến 19 giờ hôm nay.	0 – 320,6	0,0
`rain_3d`	số thực	mm	Tổng `rain_cal` trong 3 ngày gần nhất, tính cả ngày hiện tại.	0 – 560,2	0,0
`rain_7d`	số thực	mm	Tổng `rain_cal` trong 7 ngày gần nhất.	0 – 793	0,0
`rain_14d`	số thực	mm	Tổng `rain_cal` trong 14 ngày gần nhất.	0 – 1 343	0,0
`rain_30d`	số thực	mm	Tổng `rain_cal` trong 30 ngày gần nhất.	0 – 1 818	0,0
`dsr_1`	số thực	ngày	Số ngày kể từ lần gần nhất có `rain_cal` ≥ 1 mm (bằng 0 nếu chính ngày đó đạt ngưỡng).	0 – 134	0,0
`dsr_5`	số thực	ngày	Số ngày kể từ lần gần nhất có `rain_cal` ≥ 5 mm.	0 – 176	0,0
`dsr_10`	số thực	ngày	Số ngày kể từ lần gần nhất có `rain_cal` ≥ 10 mm.	0 – 214	0,0

4.1 Chỉ số kiểu Nesterov

Chỉ số tích lũy theo ngày trong từng tỉnh, bắt đầu từ ngày 01/01/2011:

$$P_t = \begin{cases} 0 & \text{nếu } R_t \geq a_0, \\ P_{t-1} + K_t \cdot \max(T_t, 0) \cdot D_t & \text{ngược lại,} \end{cases}$$

trong đó T_t là `T13`, D_t là độ hụt (`D13_hpa` hoặc `dd13_c`), R_t là lượng mưa ngày (`rain_cal`, hoặc `rain_19_19` ở hai biến thể `alt19`) và a_0 là ngưỡng mưa đặt lại về 0. Hệ số K_t bằng 1 khi không mưa (mưa dưới 0,1 mm coi như không mưa); khi có mưa nhưng dưới ngưỡng thì $K_t = (a_0 - R_t)/a_0$ với biến thể "tuyến tính" và $K_t = 1$ với biến thể "nhị phân". Tên cột có dạng `P_<hệ số><ngưỡng>_<độ hụt>`, trong đó `Dsat` là `D13_hpa` (độ hụt bão hòa) và `Ddew` là `dd13_c` (độ thiếu hụt điểm sương). Biến thể mặc định dùng cho phân tích là `P_linear5_Ddew`.

Bảng 6. 26 biến thể của chỉ số Nesterov (đều là số thực, không đơn vị, không thiếu giá trị)

Tên cột	Hệ số K	Ngưỡng a_0 (mm)	Độ hụt D	Miền giá trị
`P_linear5_Dsat`	tuyến tính	5	`D13_hpa`	0 – 123 505
`P_linear5_Ddew`	tuyến tính	5	`dd13_c`	0 – 56 931
`P_binary5_Dsat`	nhị phân	5	`D13_hpa`	0 – 128 232
`P_binary5_Ddew`	nhị phân	5	`dd13_c`	0 – 58 990
`P_linear6_Dsat`	tuyến tính	6	`D13_hpa`	0 – 135 137
`P_linear6_Ddew`	tuyến tính	6	`dd13_c`	0 – 61 673
`P_binary6_Dsat`	nhị phân	6	`D13_hpa`	0 – 141 486
`P_binary6_Ddew`	nhị phân	6	`dd13_c`	0 – 64 352
`P_linear7_Dsat`	tuyến tính	7	`D13_hpa`	0 – 145 277
`P_linear7_Ddew`	tuyến tính	7	`dd13_c`	0 – 66 153
`P_binary7_Dsat`	nhị phân	7	`D13_hpa`	0 – 157 300
`P_binary7_Ddew`	nhị phân	7	`dd13_c`	0 – 71 307
`P_linear8_Dsat`	tuyến tính	8	`D13_hpa`	0 – 147 696
`P_linear8_Ddew`	tuyến tính	8	`dd13_c`	0 – 69 660
`P_binary8_Dsat`	nhị phân	8	`D13_hpa`	0 – 158 951
`P_binary8_Ddew`	nhị phân	8	`dd13_c`	0 – 72 281
`P_linear9_Dsat`	tuyến tính	9	`D13_hpa`	0 – 148 947
`P_linear9_Ddew`	tuyến tính	9	`dd13_c`	0 – 69 884
`P_binary9_Dsat`	nhị phân	9	`D13_hpa`	0 – 158 951
`P_binary9_Ddew`	nhị phân	9	`dd13_c`	0 – 72 281
`P_linear10_Dsat`	tuyến tính	10	`D13_hpa`	0 – 150 444
`P_linear10_Ddew`	tuyến tính	10	`dd13_c`	0 – 70 064
`P_binary10_Dsat`	nhị phân	10	`D13_hpa`	0 – 160 302
`P_binary10_Ddew`	nhị phân	10	`dd13_c`	0 – 72 833

Tên cột	Hệ số K	Ngưỡng a_0 (mm)	Độ hụt D	Miền giá trị
`P_alt19_linear7_Dsat`	tuyến tính	7	`D13_hpa`; mưa `rain_19_19`	0 – 136 004
`P_alt19_binary5_Dsat`	nhị phân	5	`D13_hpa`; mưa `rain_19_19`	0 – 123 686

Bảng 7. Trung bình trượt, độ lệch khí hậu và cờ thiếu dữ liệu

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`T13_roll7`	số thực	°C	Trung bình trượt 7 ngày của `T13`, tính cả ngày hiện tại.	7,19 – 40,33	0,0
`D13_roll7`	số thực	hPa	Trung bình trượt 7 ngày của `D13_hpa`.	0,729 – 47,5	0,0
`T13_anom`	số thực	°C	Độ lệch nhiệt độ so với khí hậu: `T13` trừ trung bình theo ngày trong năm của tỉnh, tính trên giai đoạn đến 31/12/2023, làm mượt bằng cửa sổ 15 ngày.	−15,45 – 12,69	0,0
`D13_anom`	số thực	hPa	Độ lệch độ hụt bão hòa so với khí hậu, tính tương tự `T13_anom`.	−26,82 – 36,86	0,0
`wx_missing`	0/1	–	Cờ bằng 1 nếu thiếu một trong `T13`, `D13_hpa`, `rain_cal`. Trong bảng giao nộp toàn bộ bằng 0 (không thiếu thời tiết).	0 – 0	0,0

4.2 Biến kết quả: điểm cháy

Các biến này được tổng hợp từ danh sách điểm cháy (Mục 2.1) theo (tỉnh, ngày địa phương), chỉ tính điểm có độ tin cậy `nominal` hoặc `high`.

Bảng 8. Biến kết quả (nguồn NASA FIRMS và ESA WorldCover)

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`n_hot_all`	số nguyên	điểm	Số điểm cháy VIIRS (độ tin cậy `nominal` hoặc `high`) trên mọi loại lớp phủ nằm trong tỉnh vào ngày địa phương đó.	0 – 553	0,0
`n_hot_forest`	số nguyên	điểm	Số điểm cháy độ tin cậy `nominal` hoặc `high` nằm trên đất rừng, tức tỉ lệ cây xung quanh điểm cháy $\geq 0{,}5$.	0 – 319	0,0
`fire_any_forest`	0/1	–	Bằng 1 nếu `n_hot_forest` > 0. Biến kết quả chính của đề tài.	0 – 1	0,0
`event_start`	số nguyên	sự kiện	Số sự kiện cháy rừng bắt đầu vào ngày đó. Sự kiện được gom từ điểm cháy rừng bằng DBSCAN theo không gian và thời gian (bán kính 3,5 km, quy đổi 1,5 km tương ứng 1 ngày).	0 – 57	0,0
`large_event_active`	0/1	–	Bằng 1 nếu ngày đó nằm trong thời gian của một sự kiện cháy rừng lớn, tức sự kiện có từ 5 điểm cháy trở lên hoặc kéo dài từ 2 ngày trở lên.	0 – 1	0,0

Bảng 9. Biến lịch và ngày lễ

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`dow`	số nguyên	–	Thứ trong tuần: 0 là thứ Hai, 6 là Chủ nhật.	0 – 6	0,0
`is_weekend`	0/1	–	Bằng 1 nếu là thứ Bảy hoặc Chủ nhật.	0 – 1	0,0
`month`	số nguyên	tháng	Tháng dương lịch (1 đến 12).	1 – 12	0,0
`doy`	số nguyên	ngày	Ngày thứ mấy trong năm (1 đến 366).	1 – 366	0,0
`year`	số nguyên	năm	Năm dương lịch.	2 012 – 2 025	0,0

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
days_from_tet	số nguyên	ngày	Số ngày có dấu tính từ mùng 1 Tết Nguyên đán gần nhất (âm là trước Tết, dương là sau Tết).	−191 – 336	0,0
tet_win3	0/1	–	Bằng 1 nếu ngày nằm trong khoảng ±3 ngày quanh mùng 1 Tết.	0 – 1	0,0
days_from_giotuo	số nguyên	ngày	Số ngày có dấu tính từ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) gần nhất.	−191 – 268	0,0
giotuo_win1	0/1	–	Bằng 1 nếu ngày nằm trong khoảng ±1 ngày quanh Giỗ Tổ.	0 – 1	0,0
thanh_minh_win1	0/1	–	Bằng 1 nếu ngày rơi vào 4, 5 hoặc 6 tháng 4 dương lịch (dịp Thanh minh).	0 – 1	0,0
holiday_solar	0/1	–	Bằng 1 nếu là một trong các ngày lễ dương lịch: 1/1, 30/4, 1/5, 2/9.	0 – 1	0,0

Bảng 10. Chỉ số ONI (nguồn NOAA CPC)

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
oni	số thực	°C	Chỉ số ONI (Oceanic Niño Index) của tháng chứa ngày đó: dị thường nhiệt độ mặt biển vùng Niño 3.4, trung bình trượt 3 tháng. Dương là El Niño, âm là La Niña.	−1,11 – 2,59	0,0
oni_lag3	số thực	°C	ONI của tháng cách đó 3 tháng về trước.	−1,11 – 2,59	0,0

4.3 Đặc trưng tĩnh theo tỉnh

Các cột này không đổi theo thời gian, giá trị lặp lại ở mọi ngày của cùng một tỉnh.

Bảng 11. Đặc trưng tĩnh của tỉnh

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`area_km2`	số thực	km^2	Diện tích tỉnh, tính từ ranh giới geoBoundaries trên hệ tọa độ UTM 48N (EPSG:32648). Hằng số theo tỉnh.	881 – 16 535	0,0
`forest_share`	số thực	tỉ lệ	Tỉ lệ đất có cây (lớp 10 của WorldCover) ước lượng từ 1.500 điểm ngẫu nhiên trong tỉnh. Hằng số theo tỉnh.	0,095 – 0,909	0,0
`crop_share`	số thực	tỉ lệ	Tỉ lệ đất nông nghiệp (lớp 40), cách tính như trên.	0,028 – 0,715	0,0
`grass_share`	số thực	tỉ lệ	Tỉ lệ đất cỏ (lớp 30), cách tính như trên.	0,005 – 0,293	0,0
`built_share`	số thực	tỉ lệ	Tỉ lệ đất xây dựng (lớp 50), cách tính như trên.	0,002 – 0,241	0,0
`rep_elev_m`	số thực	m	Độ cao do Open-Meteo trả về cho điểm đại diện của tỉnh.	1 – 1 222	0,0
`rep_lat`	số thực	độ	Vĩ độ điểm đại diện của tỉnh (điểm nằm chắc chắn trong đa giác ranh giới), dùng để lấy dữ liệu thời tiết.	9,08 – 22,78	0,0
`rep_lon`	số thực	độ	Kinh độ điểm đại diện của tỉnh.	103,2 – 109,1	0,0

5 Chất lượng dữ liệu và lưu ý khi sử dụng

- Không có dòng trùng theo (`date`, `prov`) và không thiếu ngày nào ở bất kỳ tỉnh nào (mỗi tỉnh đúng 5.095 dòng).
- Thời tiết đầy đủ: `T13`, `Td13`, `D13_hpa` và `rain_cal` không có giá trị thiếu, cột `wx_missing` luôn bằng 0.
- Cột `wind13` rỗng hoàn toàn vì biến gió không được thu thập; cột được giữ lại để thống nhất với mã nguồn.
- Điểm cháy do vệ tinh ghi nhận nên chịu ảnh hưởng của mây che và thời điểm bay qua. Vì vậy `fire_any_forest` là cháy được vệ tinh phát hiện chứ không phải toàn bộ cháy thực tế.
- Việc phân biệt rừng và không phải rừng dựa trên ngưỡng `tree_frac` $\geq 0{,}5$ quanh điểm cháy; đổi ngưỡng sẽ làm tỉ lệ ngày cháy thay đổi đáng kể.

- `T13_anom` và `D13_anom` dùng khí hậu tính đến 31/12/2023 nên trùng một phần với giai đoạn phân tích.
- Các cột đặc trưng tĩnh được ước lượng từ lớp phủ đất năm 2021 và coi là không đổi trong cả giai đoạn.

6 Tệp bàn giao và tái lập

Bộ giao nộp gồm tài liệu này và tệp `panel.csv`. Toàn bộ dữ liệu trung gian và mã nguồn để tái lập dữ liệu có tại:

- Mã nguồn: `https://github.com/Vlus06/Vlus06-DA_DS111`
- Dữ liệu đầy đủ (dữ liệu thô, bảng trung gian, bảng gộp, bảng sạch): `https://huggingface.co/datasets/VLUS06/vn-forest-fire-data`